

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제20-생산종합-12호

제 목 스마트모바일시스템 활용 제고 필요

소관부서 ◇◇본부 ▼▼▼▼처

조치부서 ▼▼▼▼처

내 용

1. 업무 개요

▼▼▼▼처 ●●●●부는 생산기지 운영현장 지원기능과 관리체계를 고도화하여 효율적이고 안정적으로 생산기지를 운영하고자 2019년 1월 “생산기지 스마트 모바일 체계 구축 기본계획(안)(이하 “기본계획”이라 한다)”을 통하여 스마트모바일시스템을 도입하기로 결정하였다.

본 사업의 추진경위는 ⊖⊖⊖⊖부 주관으로 스마트 모바일 시스템 개발(기간: '19. 8. 28. ~ '20. 3. 25.)을 완료하고, ▮▮▮▮▮부가 주관하여 예상 데이터 사용량을 산정(최대: 1,500GB/월)하여 “기업전용 무선통신망 도입 용역”(체결일: '20. 6. 10.) 계약을 체결하였다.

이후 2020. 8월 한 달간 ★★생산기지에서 스마트모바일시스템(총사업비: 13.5억 원)의 시범운영을 거쳐 2020. 9월부터 전 생산기지로 확대하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

기본계획에 따르면 스마트 모바일 시스템 구축 기대효과로 ‘현장 작업 통합

관리시스템 구축을 통한 체계적 업무관리환경 구축’, ‘긴급 상황 시 즉각 대응능력 확보’ 및 ‘KOSMOS 시스템과의 연계강화로 운영·보수 효율성 제고’ 등을 제시하였다.

그리고 현장 지원기능을 강화하기 위하여 기술자료 및 설비정보의 실시간 열람·검색 강화, 무선망을 활용한 현장업무 처리 구현 및 사진, 동영상 등 멀티미디어 자료 생성 기능 등을 개발하는 것으로 결정하였다.

스마트 모바일 시스템은 기존에 생산설비 운영, 보수 및 개선 등의 주요업무가 설비지역에서 이루어지고 있는 반면, 이를 위한 작업관리, 설비관리 및 자료조회 등의 업무는 현장에서 처리할 수 없는 번거로움과 현장 작업의 단계별 진행현황에 대한 실시간 공유, 전체 작업에 대한 기지조정실 모니터링 등 통합적인 관리가 어려운 실정을 개선하고자 도입된 시스템이다.

따라서 ●●●●부는 시스템 사용에 어려움이 있다면 그 원인을 파악하고 개선하여 적극적인 활용을 유도하는 방안을 마련함으로써 시스템 구축에 따른 편익 및 기대효과를 달성하도록 하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간(2020. 10. 5 ~ 11. 5.) 동안 스마트모바일시스템의 개통 이후 현재까지 3개월 동안 데이터 사용내역을 분석한 결과 [표 1]과 같이 월별 사용량이 2020년 8월 0.14%에서 2020년 10월 0.39%로 기본계획에 반영한 예상 사용량보다 현저하게 낮은 것으로 확인되었다.

【표 1】 스마트 모바일 시스템 월별 데이터 사용내역

(단위: GB)

비 고	'20. 8월	'20. 9월	'20. 10월	비 고
실제사용량	2.2	4.31	5.87	'20. 8월 시범운영(★★)후 전 생산기지 적용('20.9월~)
기본계획 대비 데이터 사용률	0.14%	0.28%	0.39%	

(출처: ●●●●부 제출자료 재구성)

이에 스마트 모바일 시스템의 활용이 저조한 원인을 검토한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 표준운전절차서(SOP)는 ‘★★기지 비상발전기 LOCAL 기동 운전절차’ 등 7건(총 164건, EHSQ 제외)¹⁾에 불과하여 추가적인 자료 입력이 필요한 실정이다.

둘째, 설비별 기기도면 및 정보 등 점검에 필요한 자료의 열람이 모바일 시스템에서 불가능하다.

셋째, [별표 1]“스마트 모바일 시스템 업로드/다운로드 테스트 내역”과 같이 사진, 문서 및 동영상 등의 자료 전송 시간이 지연되거나 10MB 이상의 대용량 파일은 등록이 제한되는 등의 실정을 감안하여 데이터 송수신 속도, 용량제한을 확대하는 등의 개선이 필요하였다.

넷째, 모바일 시스템에서 작업허가 관리를 위한 감독부서 및 EHSQ 부서의 작업승인(위험작업허가) 및 확인 기능이 구현되지 않았다.

또한, 스마트 모바일 시스템 주요 기능이 운전기록지 작성, 비상설비 점검, 작업허가(작업시작, 종료시간 확인) 등 현장 교대근무자 위주로 구성되어, 일근 근무자의 활용성이 떨어지는 등 현장지원기능 강화와 관리체계 고도화라는 본래의 목적을 달성하기 위한 제고가 필요하다.

1) 코스모스 EHSQ 통합관리 시스템에 등록된 ★★기지 SOP자료를 기준으로 산정된 자료임

4. 관계부서 의견

▽▽▽▽처 ●●●●부는 감사결과를 수용하면서 확인된 문제에 대해 스마트 모바일 시스템 활용도 제고를 위해 개선방안 수립 등 후속업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 투입예산의 효율성이 확보될 수 있도록 스마트 모바일 시스템 활용을 제고하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▽▽▽▽처 ●●●●부

【별표 1】

스마트 모바일 시스템 업로드/다운로드 테스트 내역

항 목	다운로드/ 업로드	파일용량(KB), 도면명	소요시간
사진	업로드	357	8초
		337	10초
	다운로드	357	13초
		337	14초
동영상	업로드	5,540	2분 12초
		7,724	5분 5초
문서	다운로드	4,233(PPT)	24초
		1,294(PDF)	20초
		4,755(PDF)	30초
		8,680(HWP)	25초
		166(DOC)	16초
도면	다운로드	◁◁ SEA WATER NETWORK	12초
		◁◁ Odorisation PK-2502(II)	40초

(출처: ●●●●부 제공자료 재구성)

【별표 2】

기본계획대비 확인된 주요 문제점

항 목	주요 개선내용	주 요 문 제 점
통합작업관리 및 다자간 공유시스템	다자간 작업공유/ 동시진행	① 표준운전절차서 자료 축적 필요
	표준운전절차서 연계 등	
기술자료/설비정보 열람·검색	표준실무매뉴얼 열람	② 도면등록(준공도서, 기기도면) 미흡
	생산설비 도면 조회	
멀티미디어 자료관리 기준마련	사진 및 동영상 자료 생성	③ 파일 업로드/다운로드 속도 개선 필요, 대용량 파일(10MB이상) 등록 제한
	작업별/설비별/일자별 목록관리 (작업절차서 사진 등록/공유)	
무선망을 활용한 현장업무처리	작업허가서 관리	④ 일근 부서(보수부서/EHSQ부서) 작업허가서 승인 및 감독자 확인 기능 제한

(출처: ●●●●부 제공자료 재구성)